

Nama : Muhammad Hilmi Musyaffa

NIM : J0403251132

Praktikum 1 — Adjacency Matrix

Praktikum ini membahas representasi graph menggunakan adjacency matrix. Hubungan antar node disimpan dalam bentuk matriks 2 dimensi dengan nilai 0 dan 1.

Output:

```
Dan Struktur Data/Pertemuan 11/praktikum 1.py"
PRAKTIKUM 1 - Adjacency Matrix
=====

Adjacency Matrix (node 0-3):
  0 1 2 3
-----
0 | 0 1 1 0
1 | 1 0 1 0
2 | 1 1 0 1
3 | 0 0 1 0

Penjelasan setiap baris:
Baris 0: Node 0 terhubung ke node 1 dan 2 -> baris 0 bernilai 1 di kolom 1 dan 2
Baris 1: Node 1 terhubung ke node 0 dan 2 -> baris 1 bernilai 1 di kolom 0 dan 2
Baris 2: Node 2 terhubung ke node 0, 1, 3 -> baris 2 bernilai 1 di kolom 0, 1, dan 3
Baris 3: Node 3 terhubung ke node 2 saja -> baris 3 bernilai 1 di kolom 2
PS C:\Users\HILMI MUSYAFFA\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Praktikum 2 — Adjacency List

Praktikum ini menggunakan adjacency list untuk menyimpan hubungan antar node dengan dictionary Python. Metode ini lebih hemat memori dibanding adjacency matrix.

Output:

```
PS C:\Users\HILMI MUSYAFFA\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\User
Dan Struktur Data/Pertemuan 11/praktikum 2.py"
=====
PRAKTIKUM 2 - Adjacency List
=====

Adjacency List Representation:
A --> B C
B --> A D
C --> A D
D --> B C
PS C:\Users\HILMI MUSYAFFA\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Praktikum 3 — Konversi Matrix ke List

Praktikum ini mengubah adjacency matrix menjadi adjacency list dengan membaca nilai 1 sebagai hubungan antar node.

Output :

```

Dan Struktur Data/Pertemuan 11/praktikum 3.py"
=====
PRAKTIKUM 3 - Konversi Matrix ke Adjacency List
=====

Adjacency Matrix asal:
  0 1 2 3
0 | 0 1 1 0
1 | 1 0 1 0
2 | 1 1 0 1
3 | 0 0 1 0

Hasil Konversi -> Adjacency List:
Node 0 --> [1, 2]
Node 1 --> [0, 2]
Node 2 --> [0, 1, 3]
Node 3 --> [2]
PS C:\Users\HILMI MUSYAFFA\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Praktikum 4 — Studi Kasus Dunia Nyata

Praktikum ini menerapkan graph pada studi kasus media sosial. Node digunakan sebagai user dan edge digunakan sebagai hubungan follow antar user.

Output :

```

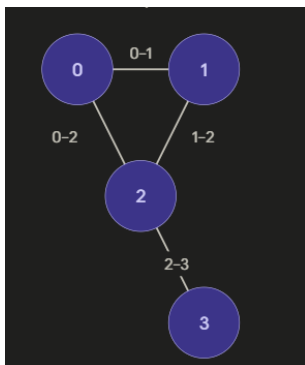
PS C:\Users\HILMI MUSYAFFA\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\
--- Adjacency Matrix (directed follow) ---
    Ary Bel Cik Dit Eva Fan
-----
Arya | 0 1 1 0 1 0
Bella | 0 0 1 1 0 0
Ciko | 0 0 0 0 0 1
Dita | 1 0 0 0 1 0
Evan | 0 0 0 0 0 1
Fani | 0 1 0 0 0 0

Penjelasan baris matrix:
Baris Arya : Arya follow Bella, Ciko, Evan
Baris Bella : Bella follow Ciko, Dita
Baris Ciko : Ciko follow Fani
Baris Dita : Dita follow Arya, Evan
Baris Evan : Evan follow Fani
Baris Fani : Fani follow Bella

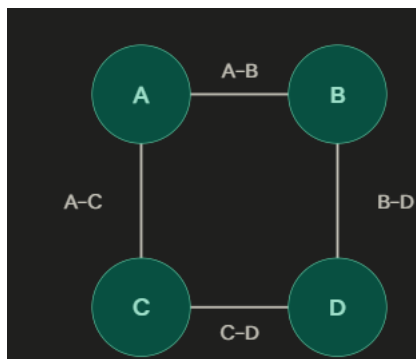
```

Gambar desain/graph

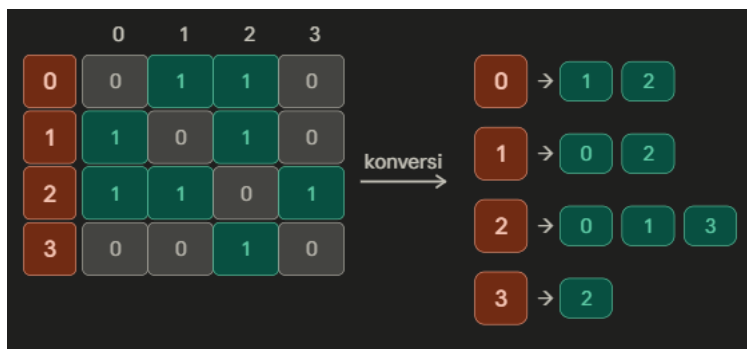
Praktikum 1



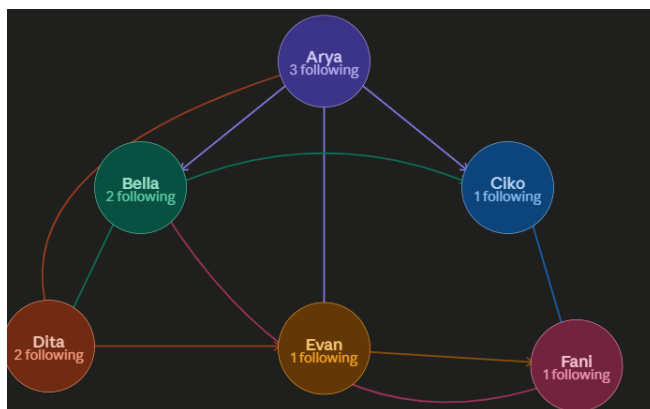
Praktikum 2



Praktikum 3



Praktikum 4



Penjelasan node dan edge

Node adalah titik atau objek utama dalam graph. Pada studi kasus media sosial, node digunakan untuk merepresentasikan user atau pengguna.

Contoh node:

Andi

Budi

Citra

Deni

Eka

Edge

Edge adalah hubungan atau koneksi antar node. Pada studi kasus ini, edge digunakan untuk menunjukkan hubungan follow antar user.

Contoh edge:

Andi follow Budi

Andi follow Citra

Budi follow Deni

Citra follow Budi

Deni follow Eka

Eka follow Andi

Analisis Adjacency List vs Matrix

Adjacency List

- Lebih hemat memori
- Cocok untuk graph dengan sedikit edge
- Mudah digunakan untuk traversal graph

Adjacency Matrix

- Pengecekan hubungan antar node lebih cepat
- Membutuhkan memori lebih besar
- Cocok untuk dense graph

Kesimpulan Singkat

Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Representasi graph dapat menggunakan adjacency matrix maupun adjacency list. Pada studi kasus media sosial,

adjacency list lebih efisien karena lebih hemat memori dan sesuai untuk graph dengan jumlah edge sedikit.

Analisis Singkat

Graph pada studi kasus ini menggunakan directed graph karena hubungan antar node bersifat satu arah. Pada media sosial, jika seorang user mengikuti user lain, hubungan tersebut belum tentu berlaku sebaliknya. Contohnya, Andi dapat mengikuti Budi tanpa harus diikuti kembali oleh Budi. Oleh karena itu graph lebih tepat direpresentasikan sebagai directed graph dibanding undirected graph.

Node pada graph ini merepresentasikan user media sosial yaitu Andi, Budi, Citra, Deni, dan Eka. Sedangkan edge digunakan untuk menunjukkan hubungan follow antar user. Edge dipilih karena media sosial pada dasarnya merupakan sistem yang berisi hubungan antar pengguna. Dengan adanya edge, hubungan antar user dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga mempermudah pemahaman koneksi dalam sistem media sosial.

Representasi graph yang digunakan pada praktikum ini adalah adjacency list dan adjacency matrix. Dari kedua representasi tersebut, adjacency list lebih cocok digunakan pada studi kasus media sosial. Hal ini karena adjacency list hanya menyimpan hubungan yang benar-benar ada sehingga penggunaan memori menjadi lebih hemat. Selain itu adjacency list juga mempermudah proses traversal graph seperti Breadth First Search (BFS) dan Depth First Search (DFS). Adjacency matrix tetap dapat digunakan, namun membutuhkan ruang memori lebih besar karena seluruh kemungkinan hubungan antar node harus disimpan dalam bentuk matriks, termasuk nilai 0 untuk hubungan yang tidak ada.

Graph pada studi kasus ini termasuk sparse graph karena jumlah edge relatif sedikit dibanding jumlah kemungkinan hubungan maksimal antar node. Dengan 5 node, jumlah kemungkinan hubungan bisa jauh lebih banyak, tetapi graph yang dibuat hanya memiliki beberapa edge saja. Karena itulah adjacency list menjadi representasi yang lebih efisien dibanding adjacency matrix.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa struktur data graph sangat berguna untuk merepresentasikan hubungan antar objek pada dunia nyata, khususnya pada media sosial. Mahasiswa juga dapat memahami perbedaan antara adjacency matrix dan adjacency list serta mengetahui kapan masing-masing representasi lebih cocok digunakan.